# PERANCANGAN SISTEM PENCARIAN DAN PEMESANAN LAHAN MAKAM DI KOTA MAKASSAR

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Aswar**

**13020190276**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**
**MAKASSAR**
**2023**

# PERANCANGAN SISTEM PENCARIAN DAN PEMESANAN LAHAN MAKAM DI KOTA MAKASSAR

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Aswar**

**13020190276**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**
**MAKASSAR**
**2023**

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....i
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL .....ii
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR GAMBAR ..... iv
DAFTAR ISTILAH ..... v
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 1
C. Tujuan Penelitian..... 2
D. Batasan Masalah ..... 2
E. Manfaat Penelitian..... 2
BAB II LANDASAN TEORI..... 3
A. Tinjauan Pustaka ..... 3
B. Kerangka Pemikiran ..... 6
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..... 7
A. Tahapan Penelitian..... 7
B. Desain Penelitian ..... 8
C. Metode Penelitian..... 10
D. Definisi Operasional Variabel ..... 10
DAFTAR PUSTAKA .....**Error! Bookmark not defined.**
LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Penelitian ..... 7
Gambar 2. Desain Penelitian ..... 8

## DAFTAR ISTILAH

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | *Activity Diagram* | : | Diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem |
| 2. | Blackbox Testing | : | Suatu metode pengujian pada fungsionalitas atau kegunaan dari suatu software |
| 3. | *Database* | : | Kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu, dan saling berhubungan, sehingga dapat dikelola dengan muda |
| 4. | Developer | : | Seseorang yang bertanggung jawab dalam keseluruhan proses pengembangan sebuah software, aplikasi, atau website |
| 5. | *Framework* | : | Kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis desktop atau aplikasi berbasis website |
| 6. | Metropolitan | : | Kota yang menjadi pusat kegiatan tertentu, baik pemerintahan maupun industri dan perdagangan |
| 7. | *Nodejs* | : | Platform untuk menjalankan aplikasi web berbasis *JavaScript* dari sisi *server* |
| 8. | *Postgresql* | : | Sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) |
| 9. | *Software* | : | Kumpulan instruksi, kode atau program yang dibuat untuk membantu pengguna agar bisa berinteraksi dengan komputer, serta menjalankan tugas-tugas tertentu |
| 10. | *Visual Studi Code* | : | Code editor |

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Dengan jumlah penduduk dari tahun ke tahun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 1.526.677; 1.545.373; 1.427.619 dan 1.432.189 dengan jumlah kematian 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah 3.392; 4.572; 5036 dan 4.313 dan pemakaman di bawah naungan pemerintah Kota Makasaar sebanyak 7 TPU (tempat pemakaman umum) salah satunya TPU Pekuburan Islam Sudiang dengan luas 99.4669 $m^2$ terisi dengan jumlah 7.355 Dan yang kosong yaitu 1.000 $m^2$

Seiring dengan bertambahnya waktu jumlah kematian terus bertambah menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mencari lahan pemakaman, terdapat penelitian pada tahun 2016 dengan judul "Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar" berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa daya tampung lahan pemakaman Islam Kota Makassar masih mampu menampung hingga tahun 2023 dengan sistem normal sedangkan untuk sistem tumpuk mampu menampung hingga tahun 2029[1].

Pada TPU Pekuburan Islam Sudiang saat ini masih menggunakan cara manual dengan mendatangi langsung TPU untuk melakukan pemesanan lahan makam kepada pihak pengelola. Saat ini belum ada sistem informasi yang bisa membantu masyarakat dalam melakukan pencarian dan pemesanan lahan makam. Model pengembangan Prototype lebih tepat digunakan untuk menciptakan sistem atau perangkat lunak yang disesuaikan dengan permintaan, kebutuhan, situasi, atau kondisi tertentu, dengan menggunakan pendekatan *Prototype*, para pengembang dapat menciptakan versi awal dari sistem atau perangkat lunak dengan cepat, pengguna untuk memberikan masukan dan *feedback* lebih awal dalam proses pengembangan. Selanjutnya, berdasarkan masukan tersebut, prototipe dapat disempurnakan dan dikembangkan hingga mencapai versi akhir yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.[2].

Untuk mengatasi permasalahan yang ada di atas maka diperlukan sistem yang dapat melalukan pencarian berdasarkan blok pemakaman dan pemesanan lahan makam Kota Makassar. Pada penelitian ini menggunakan metode model *Prototyping* untuk memudahkan masyarakat dalam mencari dan melakukan pemesanan lahan pemakaman pada TPU Pekuburan Islam Sudiang melalului web.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana merancang sistem untuk melakukan pencarian dan pemesanan lahan makam pada TPU Pekuburan Islam Sudiang?
2. Bagaimana menerapkan *prototype model* pada perancangan sistem pencarian dan pemesanan lahan makam pada TPU Pekuburan Islam Sudiang?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan sistem untuk melakukan pencarian dan pemesanan lahan makam pada TPU Pekuburan Islam Sudiang.
2. Mengimplementasikan *prototype mode*l pada sistem pencarian dan pemesanan lahan makam Pada TPU Pekuburan Islam Sudiang.

## D. Batasan Masalah

Pada Penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah dari perancangan sistem ini adalah:

1. Sistem pencarian dan pemesanan lahan makam berfokus pada TPU Pekuburan Islam Sudiang.
2. Sistem yang dibangun merupakan sistem berbasis web.
3. Sistem pencarian dan pemesanan lahan makam digunakan oleh pengelola TPU Pekuburan Islam Sudiang dan masyarakat di sekitaran kota Makassar.
4. Data yang dikelola yaitu data pembayaran, lahan pemakaman dan info jenazah.
5. Sistem yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman *Javascript*, *Nodejs* dengan *framework ExpressJs* dan pembayaran menggunakan *payment gateaway*.

## E. Manfaat Penelitian

Setelah melalui proses penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa digunakan dalam pengembangan keilmuan. Manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

   Penelitian yang didapatkan penulis adalah menambah pengetahuan dalam menganalisis suatu permasalahan disekitar, menambah ilmu dan pengalaman yang baru.
2. Manfaat bagi masyarakat yang ada di kota makassar

   Manfaat yang didapatkan Masyarakat memudahkan dalam melakukan pencarian dan pemesanan lahan makan di TPU Pekuburan Islam Sudiang.
3. Manfaat Bagi Dunia Akademik

   Manfaat untuk dunia akademik adalah sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan penelitian ini.

# BAB II LANDASAN TEORI

## A. **Tinjauan Pustaka**

### 1. Penelitian Terkait

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut :

Pengembangan *Prototype* Sistem Infomasi Makam berbasis Mobile untuk memudahkan Masyarakat dalam proses Pemakaman pada tahun 2019 yang di tulis oleh Titania Pricillia dan Zulfachmi[3]. Hasil penelitian dengan aplikasi seluler akan mudah untuk mengakses aplikasi ponsel cerdas, termasuk pemesanan kuburan, pemilihan lokasi, pembayaran, dan perpanjangan sewa makam setelah 3 tahun dengan pemberitahuan yang dikirim ke ahli waris. Jika tidak dibayar, itu secara otomatis dianggap plot kosong, sehingga menjadi makam tumpangan.

Sistem informasi tempat pemakaman umum tanah miring kabupaten merauke berbasis web pada tahun 2018 yang di tulis oleh Yosefh Salli Padang, Lilik Sumaryanti dan Yuliana Kolyaan[4]. Hasil peneltian sistem yang dibuat dapat digunakan untuk pendataan makam dan menampilkan informasi makam, serta informasi pelayanan makam pada TPU Tanah Miring.

Penerapan metode *prototype* dalam perancangan sistem administrasi tpu desa karang setia berbasis web pada tahun 2022 yang di tulis oleh Wahyu Syachroni, Ali Mulyanto[5]. Hasil Penelitian masyarakat dapat dengan mudah memesan makam tanpa harus datang langsung ke pemakaman tersebut untuk memesan makam secara manual dan dengan adanya sistem pengelolaan makam ini untuk pengelola dapat mengefisienkan waktu dan menghindari hilangnya data pemakaman dengan sistem pengelolaan yang sudah terkomputerisasi data akan tersimpan dengan aman di database.

Sistem Informasi Pemesanan Tanah Makam di Pemakaman Lendang Guar Narmada pada tahun 2019 yang di tulis oleh M. Dermawan Mulyodiputro, Winata Praja[6]. Hasil penelitian Pembangunan sistem informasi pemesanan tanah makam dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan metode pemrograman berorientasi objek. Menu-menu yang dihasilkan antara lain: menu waris, menu jenazah, menu blok makam, menu transaksi, menu perpanjangan arsip, dan menu laporan.

Implementasi *Waterfall* Model Pada Sistem Informasi Penyewaan Tanah Makam pada TPU Perwira pada tahun 2020 yang di tulis oleh Hendri1, Dony Oscar dan Rachman Komarudin[7]. Hasil penelitian Dengan adanya sistem penyewaan tanah makam berbasis web ini, diharapkan tidak hanya membantu dan mempermudah ahli waris dalam

melakukan penyewaan tanah makam tetapi juga dapat membantu staff TPU perwira dalam pengelolaan area pemakaman yang ada dengan tingkat akurasi data yang lebih baik.

Perancangan sistem informasi pemesanan makam baru menggunakan metode rational *unified process* (studi kasus pada taman pemakaman umum joglo jakarta barat) pada tahun 2017 yang di tulis oleh Susi Susilowati[8]. Hasil penelitian dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Pemesanan Makam Secara Online dapat membantu pemesan didalam memperoleh informasi mengenai Taman Pemakaman Umum (TPU) Joglo serta dapat melakukan pemesanan makam dimana saja tanpa harus datang ke TPU, membantu petugas TPU didalam mengelola data makam, mengetahui setiap transaksi pemesanan yang muncul dan dapat meresponnya dengan cepat.

2. Pemakaman

Pemakaman adalah memasukkan jenazah kedalam suatu liang lahad atau mengebumikan pada tempat pemakaman yang telah disiapkan oleh pemerintah kota atau orang pribadi, badan hukum perdata dan badan lainnya[9].

Jenis-jenis tempat pemakaman[10]:

a. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
b. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaaan termasuk makam keluarga.
c. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

langkah-langkah mengurus pemakaman[11]:

1. Datang ke kelurahan sesuai alamat di KTP, minta surat pengantar kematian dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang diminta.
2. Setelah mendapat surat pengantar dan surat keterangan kematian dari kelurahan, datang ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan pilih petak makam. Setelah itu minta surat pengantar untuk mengurus Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan blok makam yang akan digunakan.
3. Datangi loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengurus IPTM. Apabila tidak ada loket PTSP, tanyakan kepada petugas kelurahan.

4. Di loket tersebut Anda akan diarahkan untuk membayar retribusi di bank yang telah ditunjuk. Setelah membayar Anda akan diberi nomor validasi yang harus diserahkan kembali ke loket PTSP.
5. Kembali ke kantor kelurahan dengan membawa nomor validasi untuk menerima IPTM.
6. Tak dipungut biaya untuk melakukan penguburan jenazah. Gunakan juga fasilitas tenda, kursi, *sound system*, dan jasa gali kuburan dengan gratis apabila tersedia di TPU.
7. IPTM berlaku tiga tahun sejak pemakaman. Apabila masa berlaku telah habis, bisa dilakukan perpanjangan melalui petugas kelurahan dan TPU.

3. *Prototype Model*

Model *prototyping* merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan-kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. *Prototype* tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan/pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak[12].

Tahapan *prototype model*[13]:

a. Analisis Kebutuhan

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem dan garis besar dari sistem yang akan dibuat. Dalam mengembangkan sistem informasi tugas akhir ini, diperlukan biodata mahasiswa dan judul dari tugas akhir.

b. Desain Cepat

Tahapan selanjutnya adalah pemodelan perancangan secara cepat yang digunakan sebagai acuan yang digunakan dalam pembuatan *prototype model*.

c. Bangun *Prototype*

Dalam tahap ini, dilakukan pembentukan *prototype* berdasarkan rancangan pemodelan yang telah dilakukan sebelumnya.

d. Evaluasi Pengguna Awal

Pada tahapan ini, dilakukan evaluasi terhadap *prototype* yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jika belum sesuai dengan kebutuhan, maka dapat melakukan tahap selanjutnya yaitu melakukan perubahan *prototype*.

e. Memperbaiki *Prototype*

Tahapan ini dilakukan untuk menyempurnakan *prototype* yang dibangun agar menghasilkan *prototype* yang sesuai dengan kebutuhan.

f. Implementasi dan Pemeliharaan

Tahap terakhir dari metode penelitian ini adalah penggunaan sistem. Pada tahap ini sistem yang telah dievaluasi siap untuk digunakan.

4. *ExpressJS*

*Express.js* adalah *framework* web app untuk *Node.js* yang ditulis dengan bahasa pemrograman *JavaScript*. Dimana *framework* ini digunakan untuk membangun aplikasi dari sisi *back end* secara efektif dan optimal[14].

## B. Kerangka Pemikiran

JUDUL

Perancangan Sistem Pencarian dan Pemesanan Lahan Makam di Kota Makassar

↓

LATAR BELAKANG

Pada TPU Pekuburan Islam Sudiang saat ini masih menggunakan cara manual dengan mendatangi langsung TPU untuk melakukan pemesanan lahan makam. Saat ini belum ada sistem informasi yang bisa membantu masyarakat dalam melakukan pencarian dan pemesanan lahan makam.

↓

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merancang sistem untuk melakukan pencarian dan pemesanan lahan makam pada TPU pemakaman muslim sudiang?
2. Bagaimana menerapkan metode *prototype* pada perancangan sistem pencarian dan pemesanan lahan makam pada TPU Pekuburan Islam Sudiang?

↓

BATASAN MASALAH

1. Sistem pencarian dan pemesanan lahan makam hanya fokus pada TPU Pekuburan Islam Sudiang.
2. Sistem yang dibangun merupakan sistem berbasis web, tidak termasuk sistem berbasis aplikasi mobile.
3. Sistem pencarian dan pemesanan lahan makam digunakan oleh pengelola TPU Pekuburan Islam Sudiang dan masyarakat di sekitaran kota Makassar.
4. Data yang dikelola hanya data pembayaran, lahan pemakaman,info jenazah.
5. Sistem yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman *Javascript*, *Nodejs* dengan *framework ExpressJs* dan pembayaran menggunakan *payment gateaway*.

↓

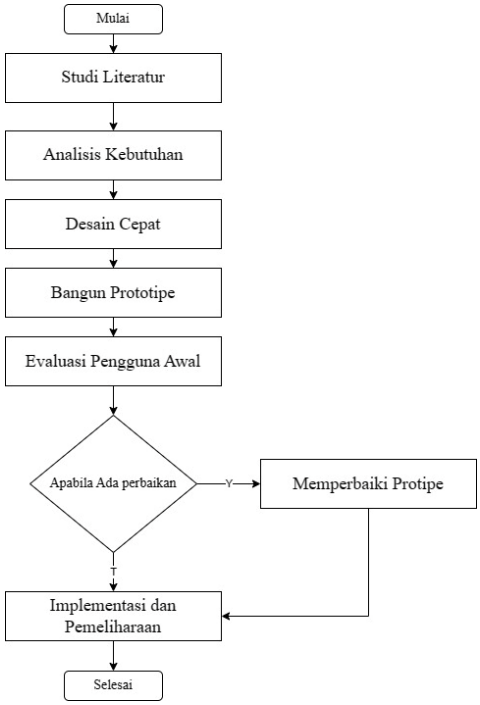
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah web sistem pencarian dan pemesanan lahan makam di kota makassar menggunakan metode *prototyping* yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk melakukan pencarian dan pemesanan lahan makam.

Gambar 1. Kerangka Pikir

# BAB III METODOLOGI PENELITIAN

## A. Tahapan Penelitian

Tahapan Penelitian yang dilakukan sebagai berikut:




Gambar 2. Skema Penelitian

1. Studi Literatur

   Pada tahap ini melakukan pengumpulan informasi dengan mencari jurnal-jurnal yang terkait.

2. Analisis Kebutuhan

   Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem dan menenentukan fitur-fitur yang nantinya akan di buat pada sistem.

2. Desain Cepat

   Pada tahap ini adalah pemodelan perancangan secara cepat yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan model *prototype*. Melakukan desain database, menentukan alur sistem dan desain *user interface*.

3. Bangun *Prototype*

   Pada tahap ini dilakukan pembentukan *prototype* berdasarkan rancangan pemodelan yang telah dilakukan pada tahap desain cepat. Melakukan proses coding implementasi coding, menggunakan bahasa pemrograman *Javascript* yang digunakan untuk perancangan sistem pencarian dan pemesanan lahan makam di Kota Makassar. Selain itu menggunakan *Postgresql* sebagai DBMS, Framework *ExpressJs* sebagai

kerangka kerja dan Visual Studi Code untuk menuliskan kode-kode program.

4. Evaluasi Pengguna Awal

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap *prototype* dengan memperlihatkan *prototype* yang sudah jadi kepada pihak pengelola makam apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Apabila sudah sesuai maka akan langsung ke tahap implementasi dan pemeliharaan. Jika belum sesuai dengan kebutuhan, maka dapat melakukan tahap selanjutnya yaitu melakukan perbaikan *prototype*.

5. Memperbaiki *Prototype*

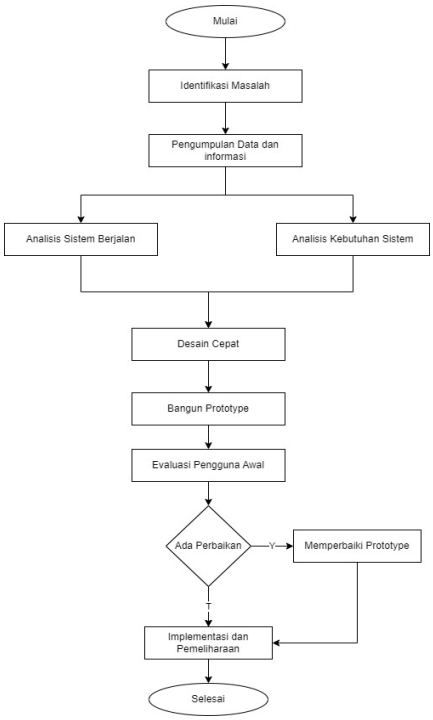
Pada tahap ini tim pengembang harus memperbaiki fitur serta fungsionalitas yang masih kurang agar dapat dikembangkan secara lebih lanjut hingga bisa ke tahap selanjutnya.

6. Pengujian

Pada tahap ini dilakukan proses pengujian sistem dengan menggunakan pengujian *blackbox*. *Blackbox testing* adalah metode pengujian sistem yang akan dibuat untuk mengetahui apakah *output* sesuai dengan apa yang dimasukkan dan melihat apakah terjadi *error* saat program dijalankan.

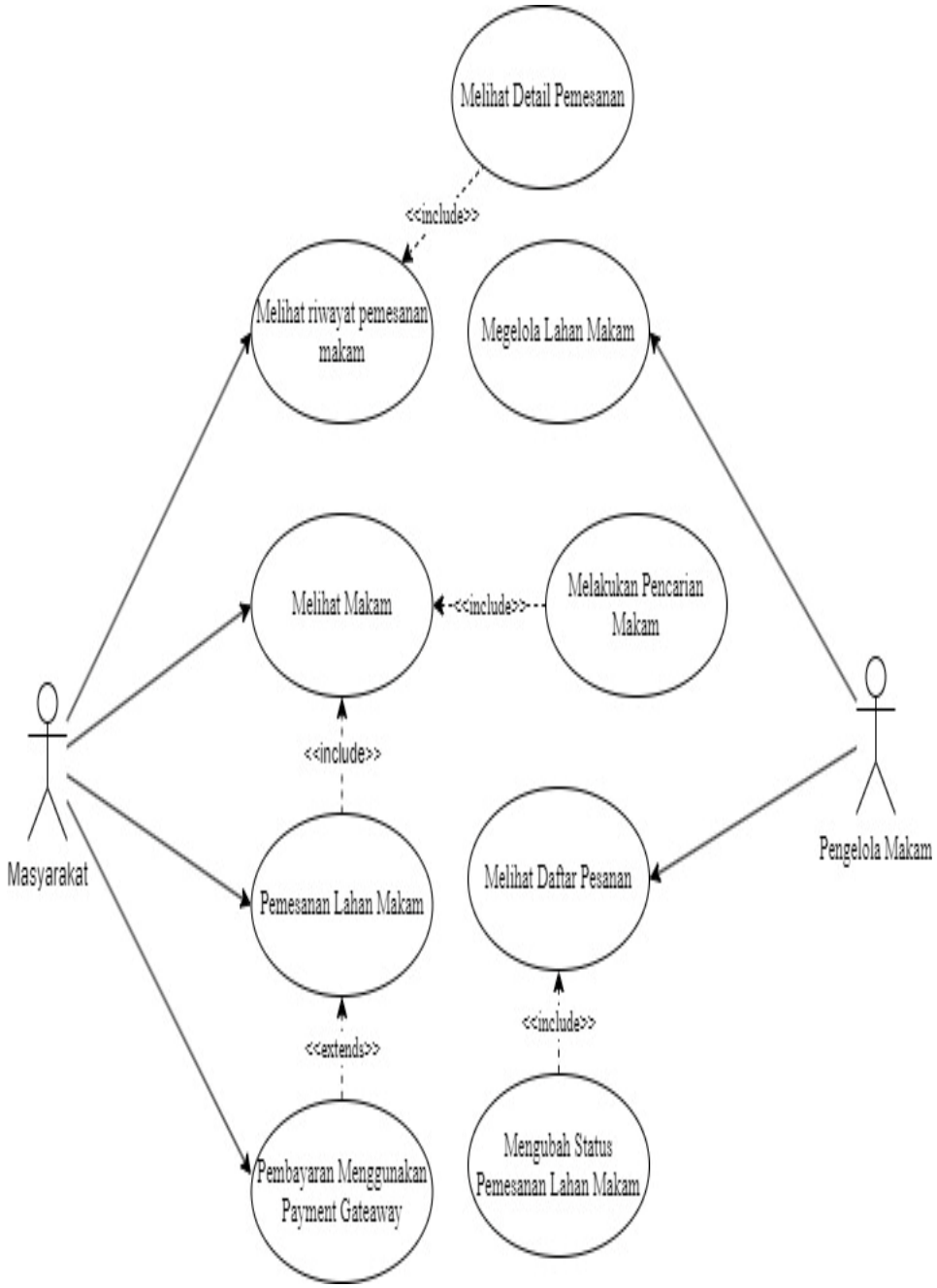
## B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan strategi yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian *how* atau *why*, sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, dan fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer, untuk melacak peristiwa kontemporer[15].




Gambar 3. Desain Penelitian

Pada gambar 3. penelitian di mulai dari tahap pra-lapangan yaitu mengidentifikasi masalah yang di temukan kemudian di lanjutkan ke tahap kegiatan lapangan yaitu pengumpulan data, informasi, menganalisis sistem yang berjalan, dan analisis kebutuhan sistem selanjutnya tahap pasca-lapangan yaitu desain cepat, bangun *prototype*, Evaluasi pengguna awal, memperbaiki *prototype* apabila ada perbaikan dan terakhir yaitu implementasi dan pemeliharaan.




Gambar 4. Usecase Diagram

## C. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada TPU Pekuburan Islam Sudiang terletak pada Jl. Poros Asrama H., Sudiang, Kac. BiringKanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian di lakukan wawancara kepada kepala dan para staff pegelola pemakaman.

2. Instrumen Penelitian

a. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan adalah:

1) Laptop Acer AMD Ryzen 5 RAM 16 gb
2) *Handphone*

b. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat Lunak yang digunakan adalah:

1) *Microsoft Windows* 11 64 bit, sebagai Sistem Operasi.
2) *Visual Studio Code*, digunakan untuk menuliskan kode-kode program.
3) Database manajemen yang saya gunakan adalah *Postgresql*.
4) *PgAdmin*, diguakan untuk UI *postgresql*.
5) *Browser Google Crome*, digunakan untuk mengakses halaman web.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lakukan dengan cara wawancara kepada pihak pengelola makam pada TPU Pekuburan Islam Sudiang.

## D. Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel yang digunakan pada penelitian sebagai berikkut:

Tabel 1. Operasional Variabel

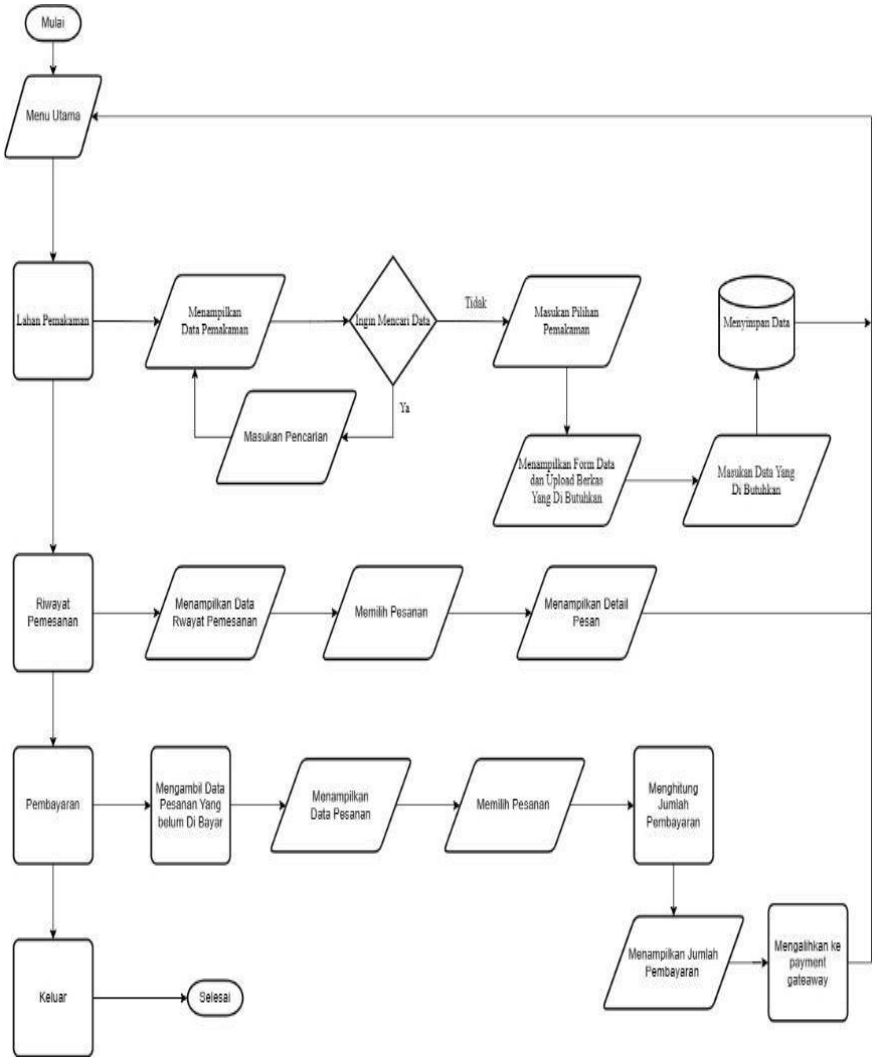
| No | Variabel | Fungsi | Jenis Variabel |
|---|---|---|---|
| 1. | lahan pemakaman | Untuk menampilkan lahan pemakan yang masih kosong | *Output* |
| 2. | data jenazah | Untuk membuat pesanan lahan makam | *Input* |
| 3. | Data pesanan | Menampilkan data Pesanan | *Output* |

# BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah di susun, berikut ini hasil penelitian yang berupa flowchart, activity diagram, class diagram, desain user interface dan screenshot tampilan web Pemakaman Islam Sudiang yang meenggunakan model Prototype.

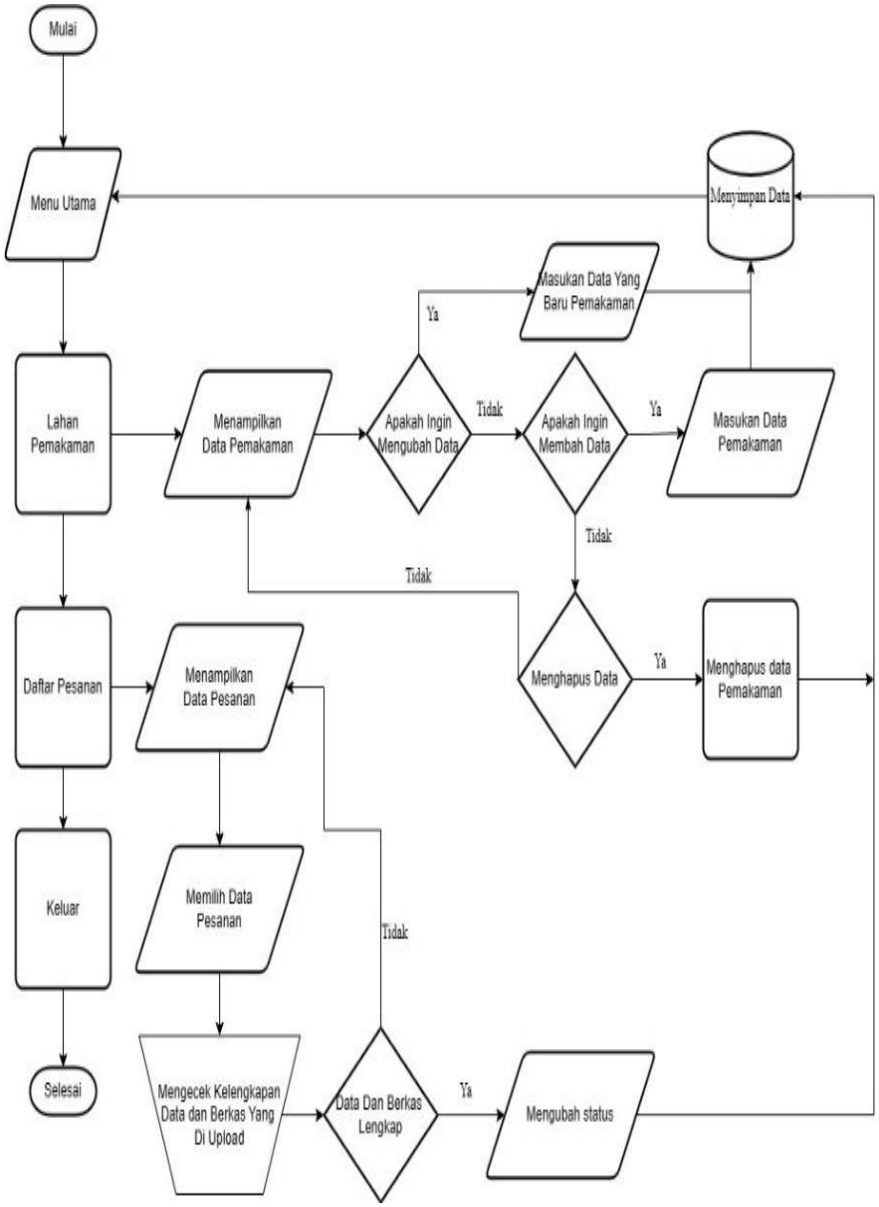
### 1. FlowChart




Gambar 5.

Berdasarkan tampilan gambar 1. Pada alur sistem yang ada di atas proses di mulai dari menu utama pada web. Selanjutnya adalah halaman lahan pemakaman yang menampilkan data pemakaman dan dapat melakukan pencarian juga melakukan pemesanan lahan makan yang kosong. Selanjutnya halaman Riwayat pemesanan yang menampilkan semu riwayat pemesanan user dan bisa melihat detail pemesanannya.

Selanjutnya menu Pembayaran yang menampilkan list pesanan yang belum di bayarkan dan dapat melakukan pembayaran. Proses akan berakhir pada saat masyarakat memilih keluar.

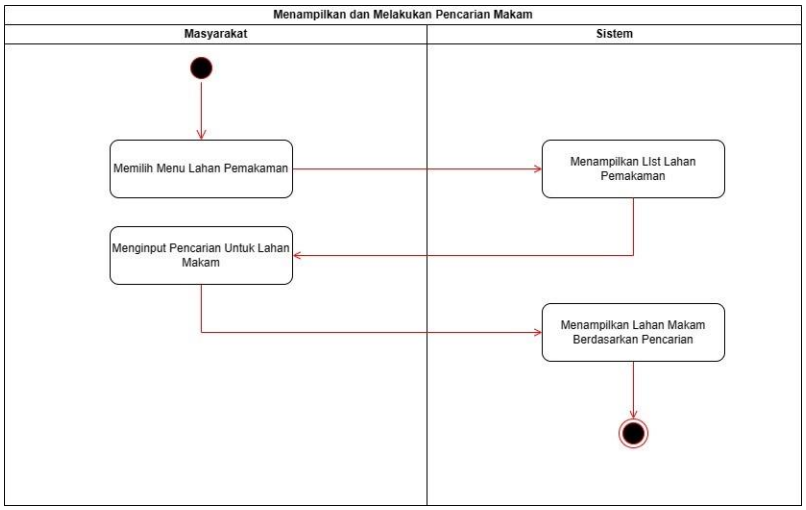



Gambar 6.

Berdasarkan tampilan Gambar 2. Pada alur sistem yang ada di atas proses di mulai dari menu utama pada web. Selanjutnya adalah Halaman lahan pemakaman yang manampilkan lahan pemakaman kemdian ada tiga pilihan yaitu menambahkan data, memperbarui data dan menghapus data pemakaman. Selanjutnya adalah halaman pemesanan makam yang menampilkan data pemesanan makam kemudian pegelola makam akan mengecek kelengkapan data dan berkas yang di upload masyarakat jika

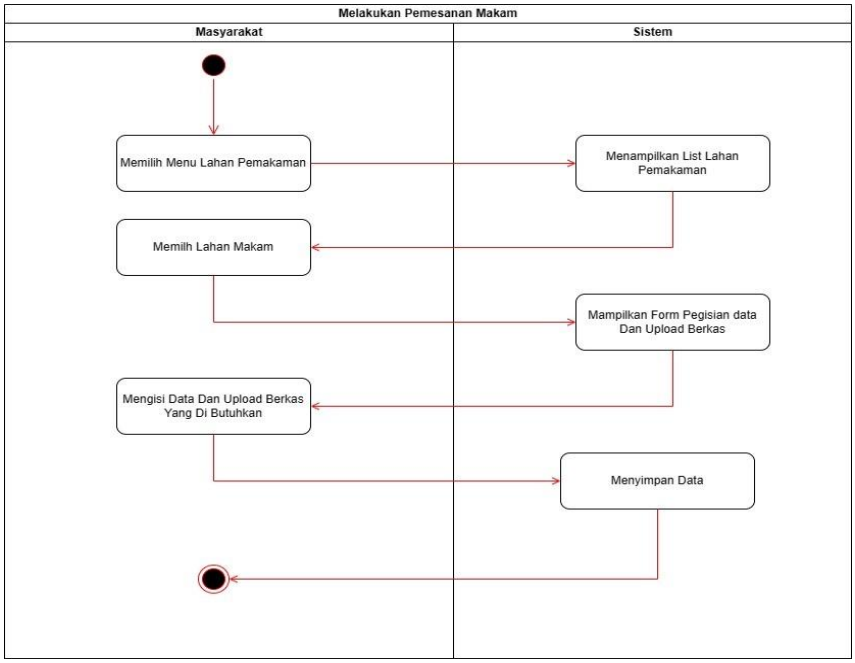
lengkap maka pegelola makam akan mengubah statusnya. Proses akan berakhir pada saat masyarakat memlih keluar.

## 2. Activity Diagram



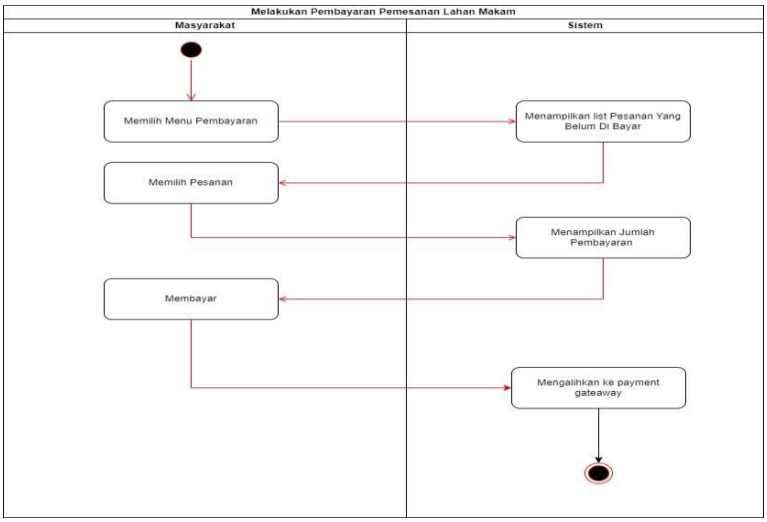

Gambar 7.

Pada gambar 4. Merupakan *activity* diagram untuk Masyarakat. *Activity* Diagram ini menjelaskan tentang proses menampilkan dan melakukan pencarian makam. Masyarakat dapat melihat lahan pemakaman yang kosong dan dapat mecari lahan pemekaman yang di inginkan dengan cara memasuki menu lahan pemakaman sistem akan menampilkan lahan pemakaman dan masyarakat juga dapat melakukan pencarian lahan pemakaman yang di inginkan dengan megimputkan data pemakaman yang ingin di cari nantinya sistem akan menampilkan data pemakaman yang kosong.



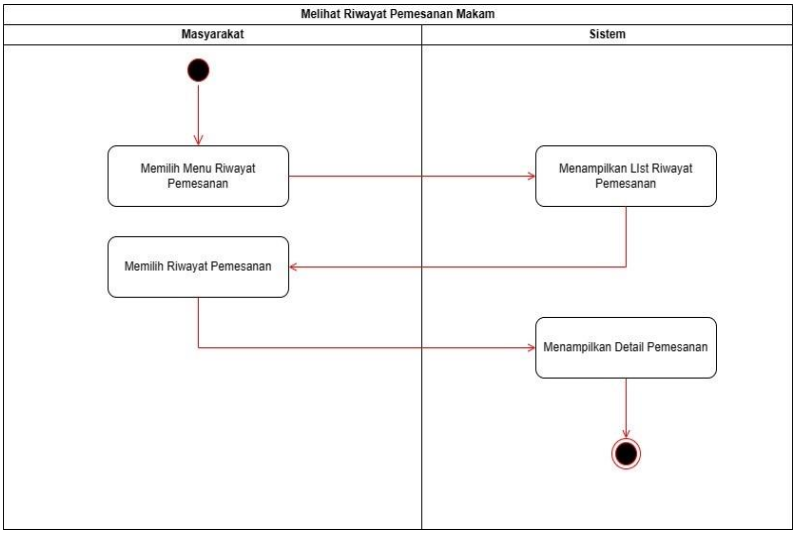

Gambar 8. *Activity* Diagram Pemesanan Makam

Pada Gambar 5. Merupakan *activity* diagram untuk Masyarakat. Masyarakat melakukan pemesanan dengan masuk ke menu lahan pemakaman, sistem akan menampilkan daftar lahan pemakaman kemudian masyarakat memilih lahan pemakaman, sistem menampilkan form untuk pengisian data dan berkas, masyarakat megisi form dan sistem akan menyimpan datanya.



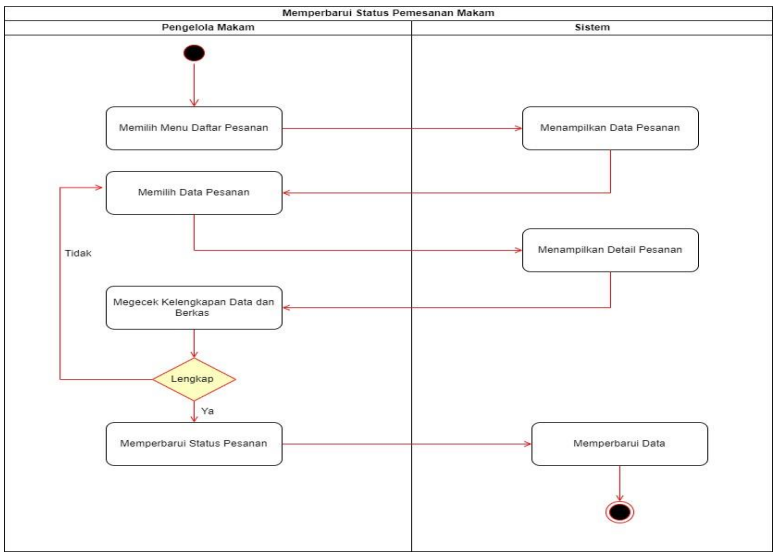

Gambar 9. *Activity* Dagram Pembayaran Pemesanan

Pada gambar 6. Merupakan *activity* diagram untuk Masyarakat. Masyarakat melakukan pembayaran dari pesanan makam yang telah mereka pesan dengan masuk ke menu pembayaran dan memilih pesanan yang ingin di bayar nanti akan memunculkan jumlah pembayaran dan akan di alihkan ke *payment gateaway*.



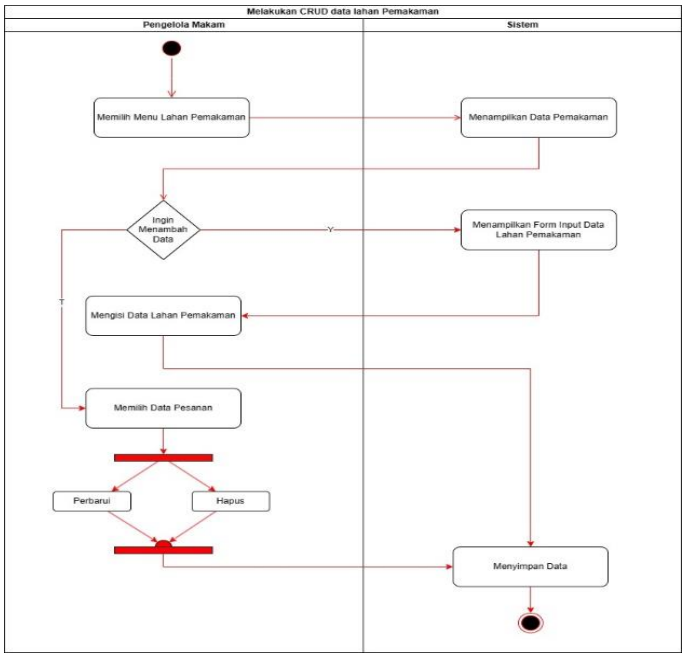

Gambar 10. *Activity* Diagram Riwayat Pemesanan

Pada gambar 7. Merupakan *activity* diagram untuk Masyarakat. *Activity* diagram ini menjelaskan tentang proses cara melihat riwayat pesanan yang telah di buat dengan cara masuk ke menu riwayat pemesanan selanjutnya sistem akan menampilkan suluruh riwayat pemesanan, memilih pemsanan yang ingin di lihat, sistem akan menampilkan detail pemesanan di pilih.




Gambar 11. *Activity* Diagram Menperbarui Status Pesanan

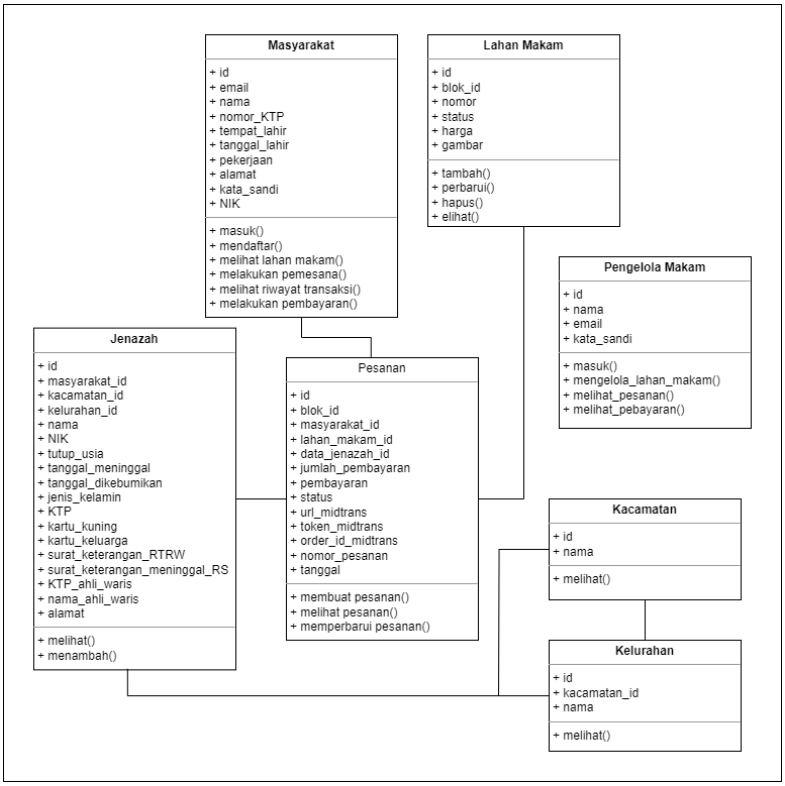
Pada gambar 8. Merupakan *activity* diagram untuk pengelola makam. *Activity diagram* ini menjelaskan tentang proses memperbarui status pesanan yang di ajukan oleh masyarakat dengan masuk ke menu daftar pesanan memilih data pesanan sistem akan menampilkan detail pesanan, pegelola makam akan memeriksa data-data dan berkas yang telah di upload apabila data dan berkasnya lengkap maka pengelola makam akan mengubah status pesanan.




Gambar 12. *Activity* Diagram CRUD Data Lahan Pemakaman

Pada Gambar 9. Merupakan *activity* diagram untuk pengelola makam. *Activity* diagram ini menjelaskan tentang melakukan pemambaha, memperbarui dan hapus data, di mulai dari memilih menu lahan pemakaman sistem akan menampilkan data pemakaman kemudian jika pengelola ingin menambah data lahan pemakaman pilih menambahakan data kemudian akan menampilkan *form input* setelah di isi sistem akan menyimpan datanya. Jika igin melakukan pembaruan atau penghapusan pilih pemakaman yang di iginkan kemudian sistem akan menyimpan data.

## 3. Class Diagram

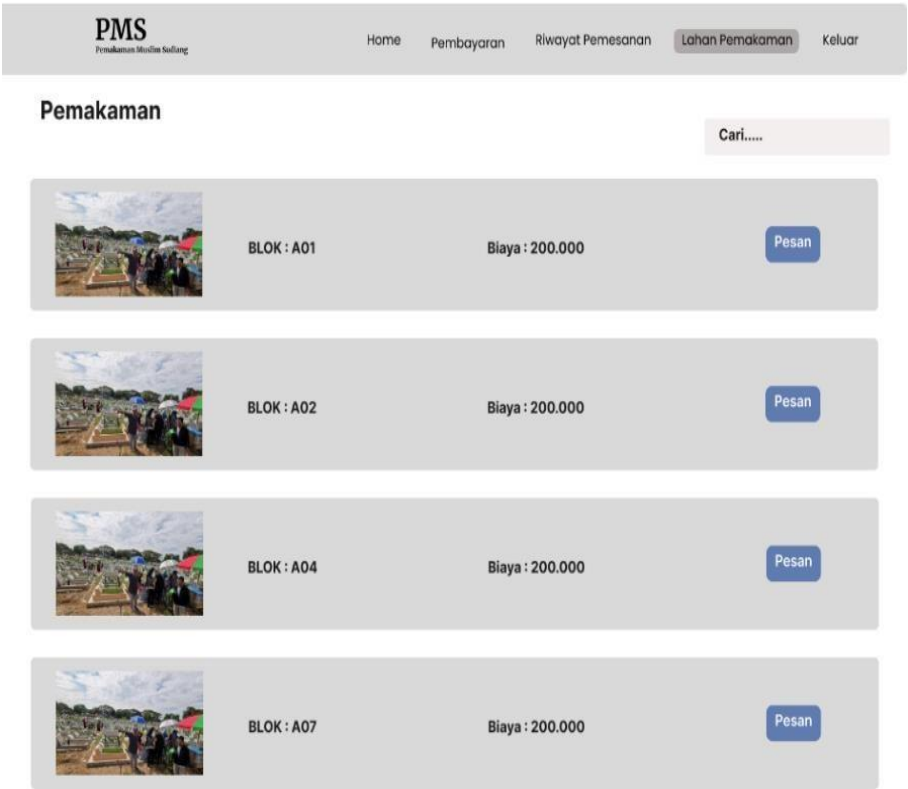



Gambar 13. *Class* Diagram

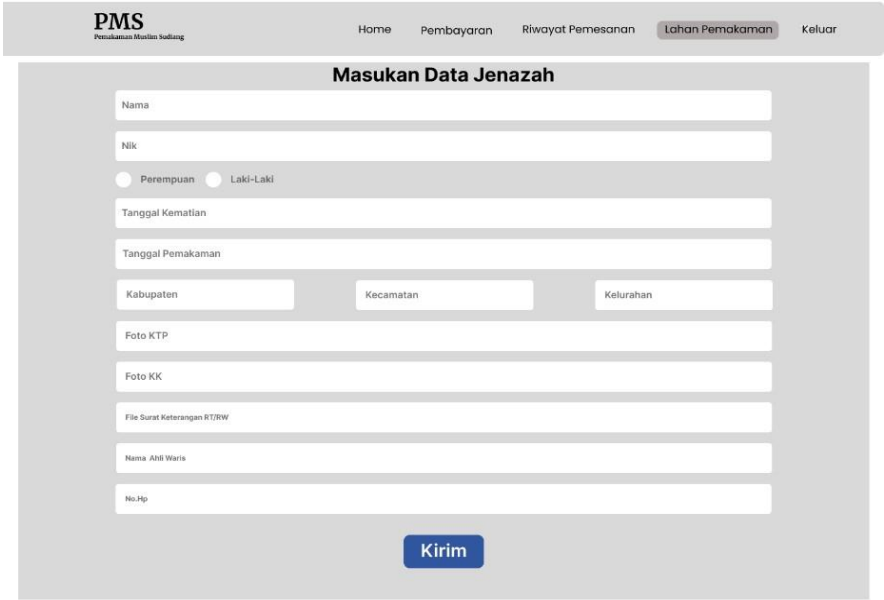
## 4. Desain Interface

Gambar 14. . Halaman Daftar

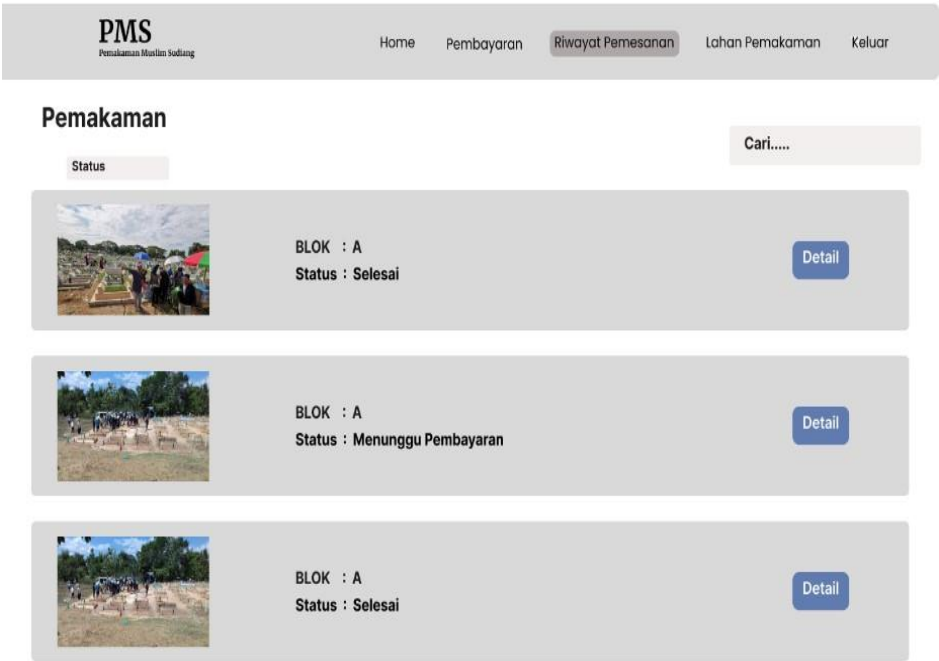
Gambar 15. Halaman Masuk



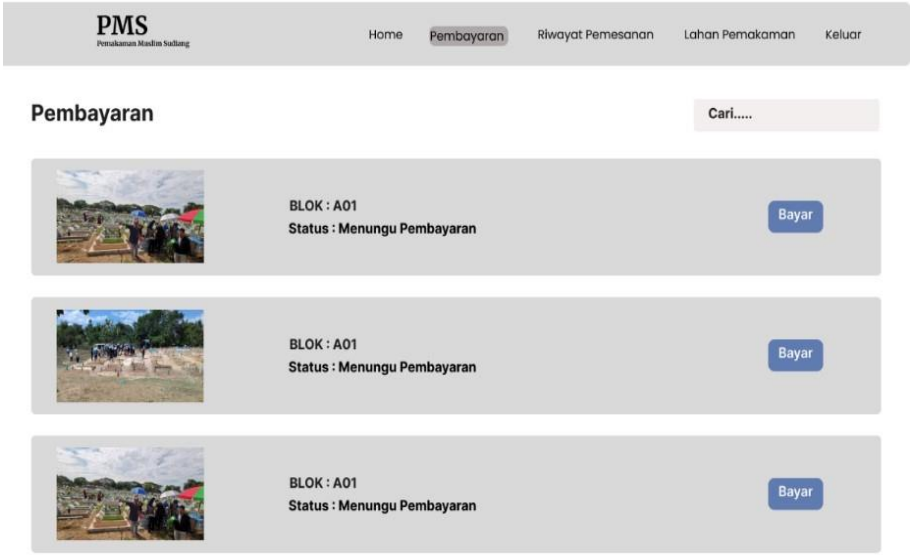

Gambar 16. Halaman Menu Pemakaman



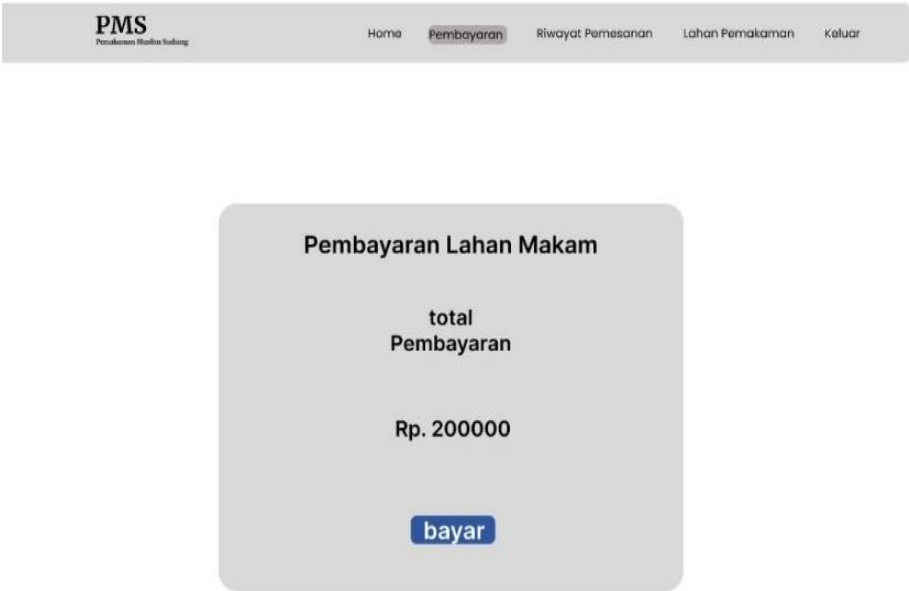

Gambar 17. *Form Input* Data Jenazah



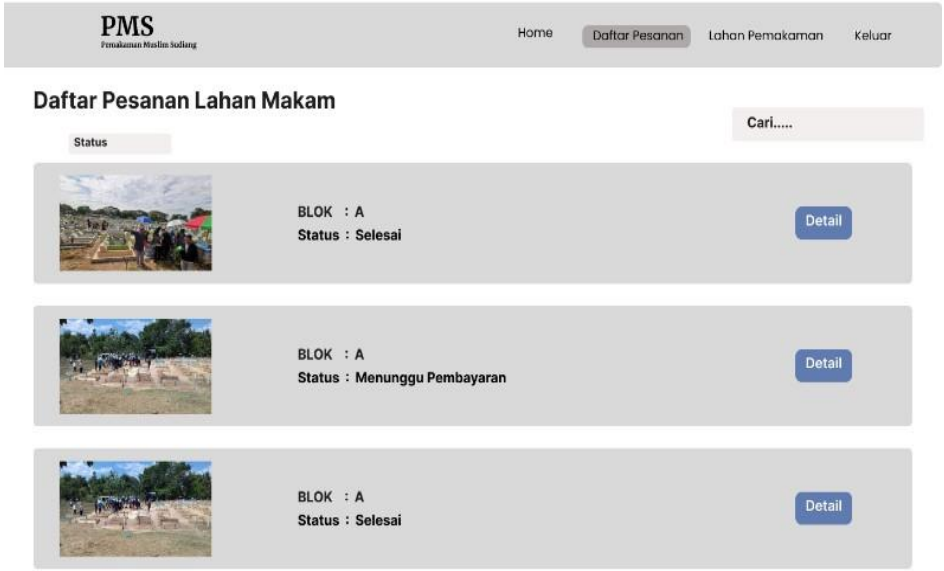

Gambar 18. Menu Riwayat Pemesanan



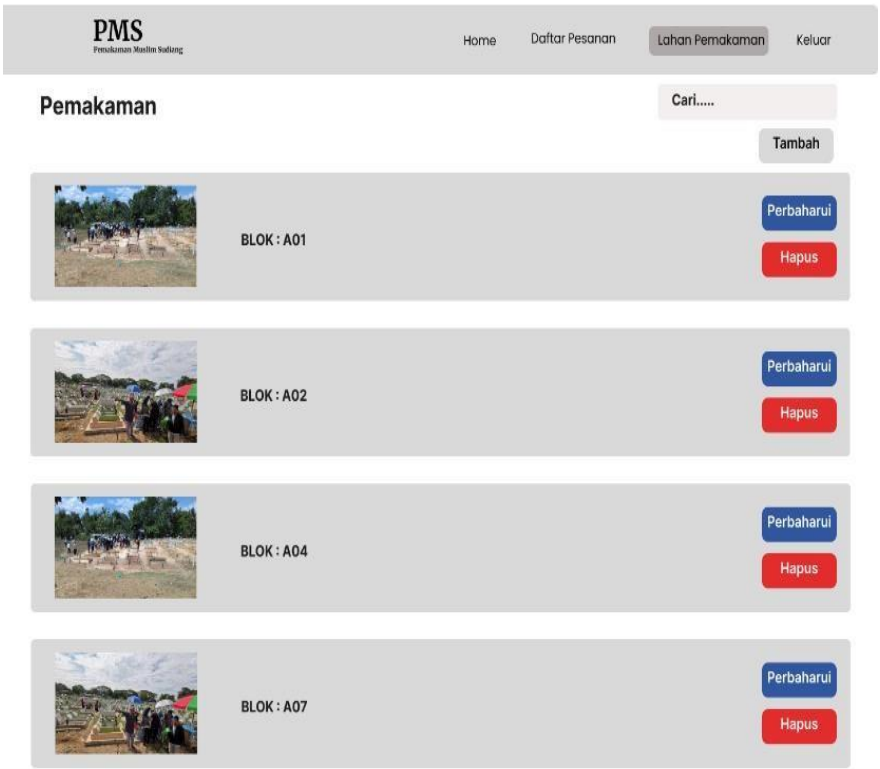

Gambar 19. Menu Pembayaran



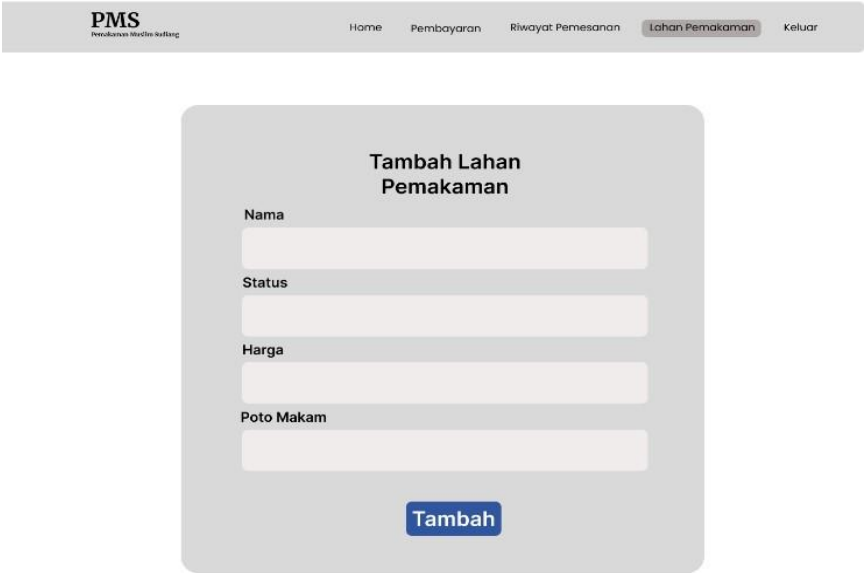

Gambar 20. Total Pembayaran




Gambar 21. Daftar Pesanan

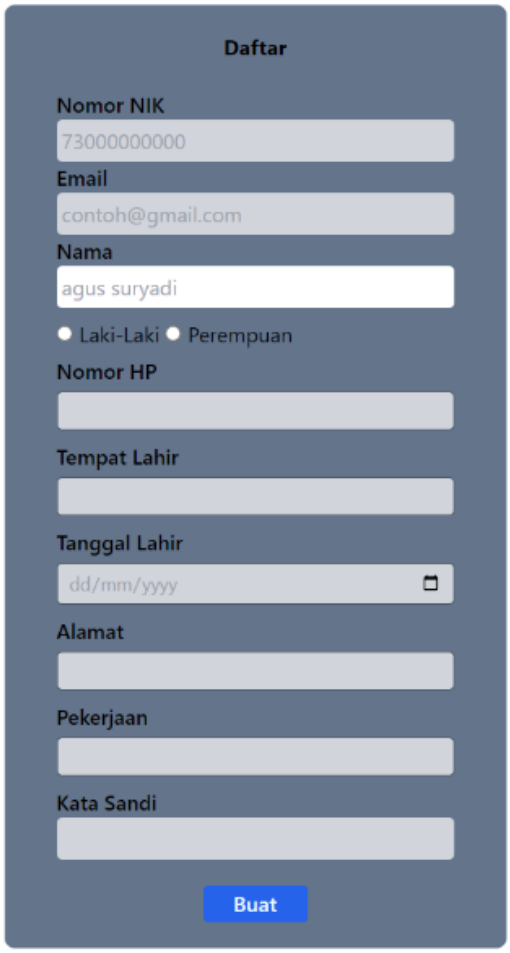



Gambar 22. Kelola Lahan Makam



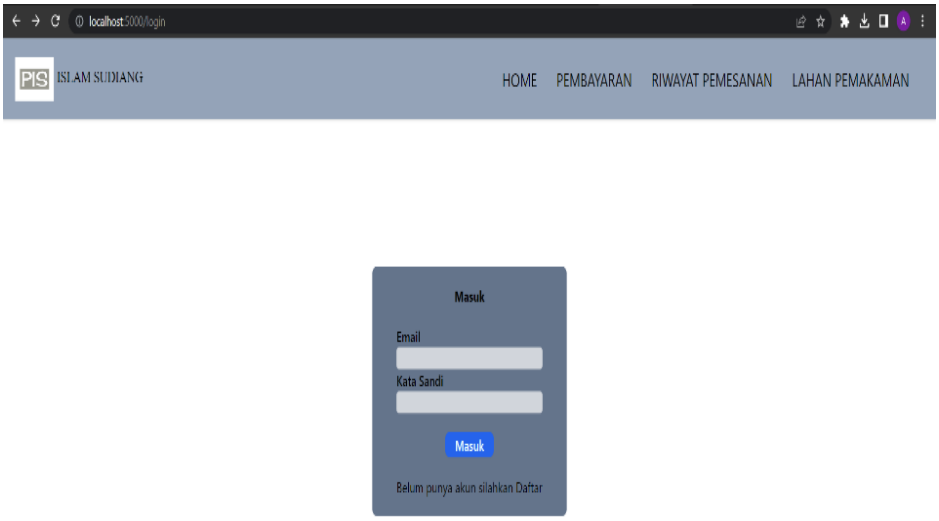

Gambar 23. Menambahkan Lahan Pemakaman

## 5. Tampilan Web Lahan Pemakaman Islam Sudiang




Gambar 24. Halaman Daftar

Gambar 24 merupakan halaman daftar/*register* untuk masyarakat membuat akun pada web Pemakaman Islam Sudiang.

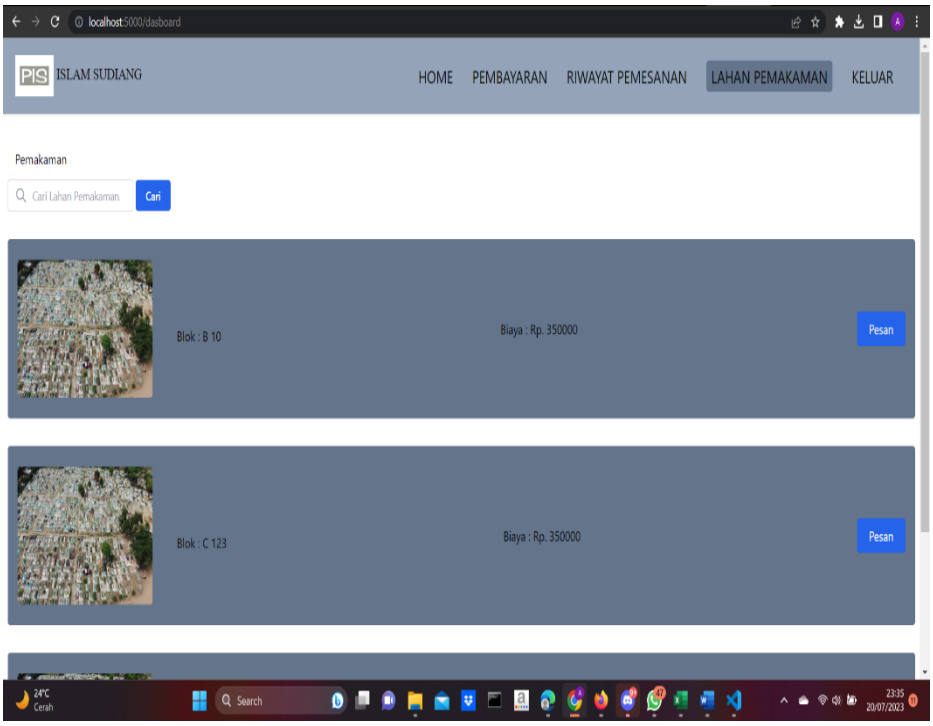



Gambar 25. Halaman Login

Gambar 25 merupakan halaman masuk/login untuk masyarakat/user dan juga digunakan oleh admin untuk login.

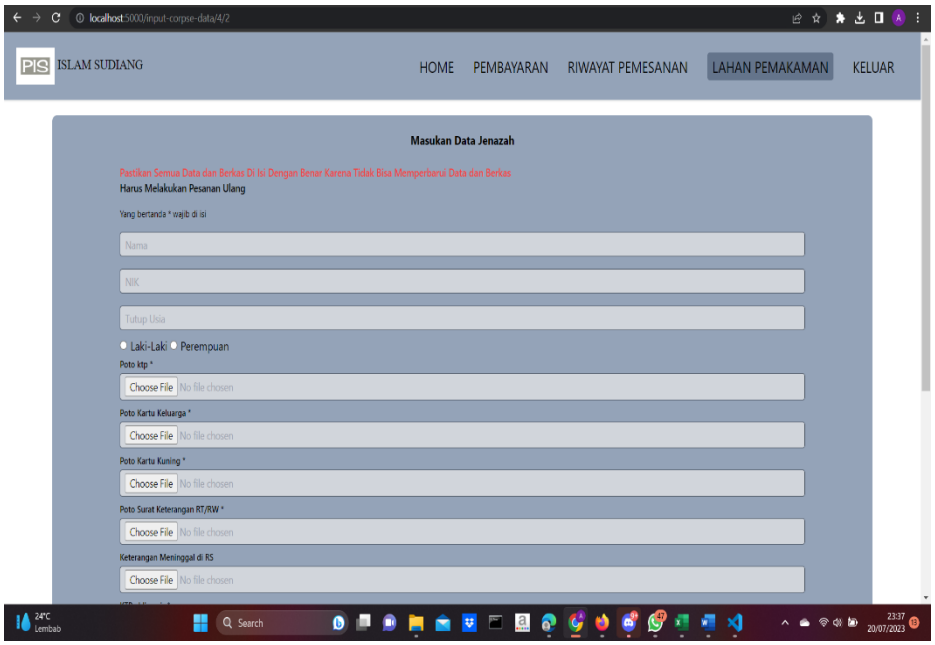
Gambar 26. Halaman Hone

Gambar 26 merupakan halaman home untuk masyarakat setelah masuk/login maka akan langsung di arahkan ke halaman.



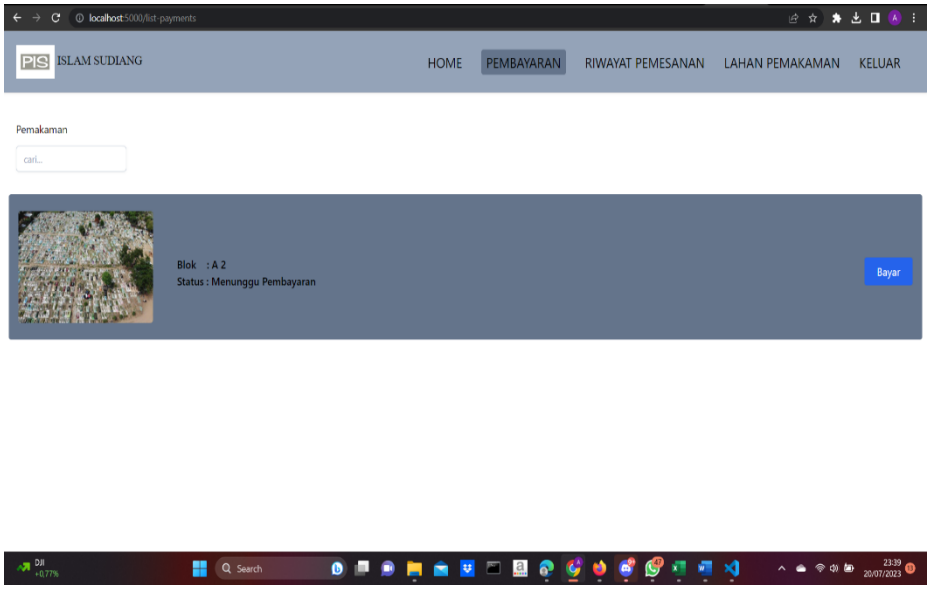

Gambar 27. Daftar Lahan Makam

Gambar 27 merupakan halaman lahan pemakaman yang gunakan untuk melihat lahan maakan yang kosong dan di gunakan untuk melakukan pencarian lahan makan yang ada lahan makan yang terisi tidak di tamplkan di sini.



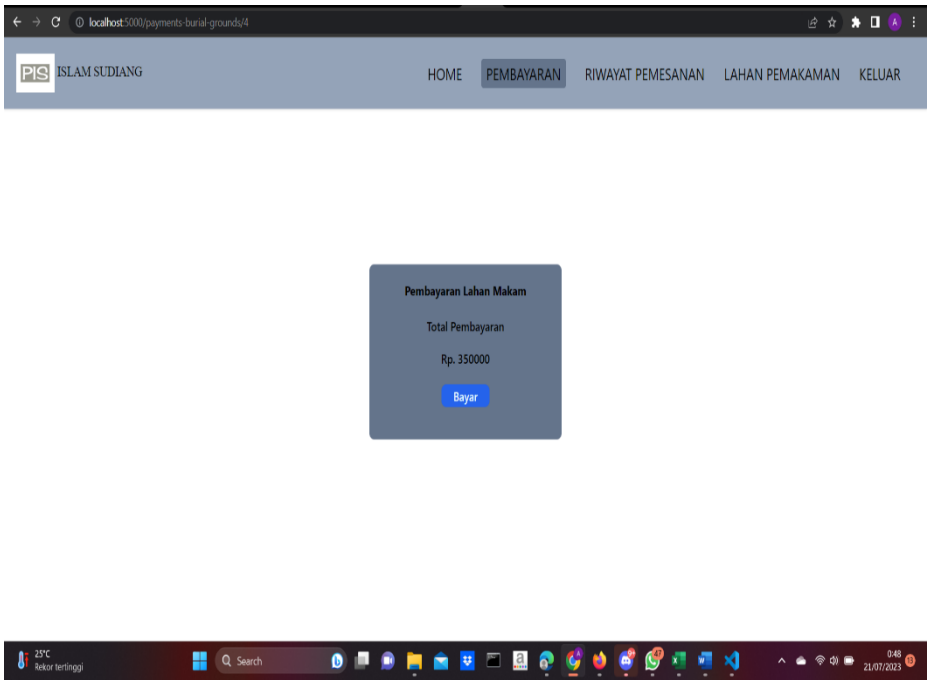

Gambar 28. Halam Input Data Jenazah

Gambar 28 merupakan halaman input data jenazah halaman ini muncul setelah masyarakat/user memilih lahan pemakan yang ingin di pesan



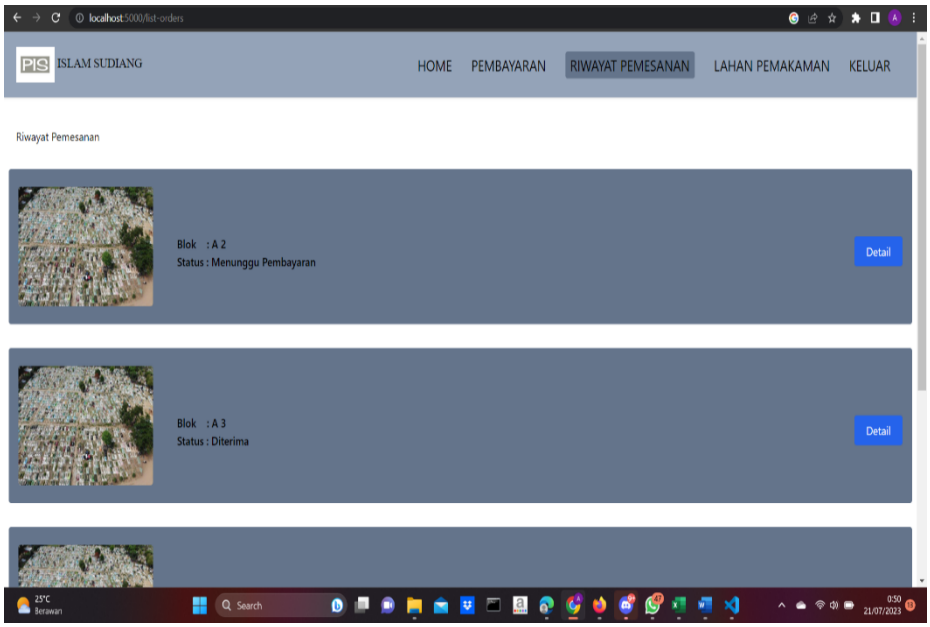

Gambar 29. Halaman Daftar Pembayaran

Gambar 29 merupakan halaman pembayaran setelah masyarakat/user memesan lahan pemakaman dan mengisi data jenazah pesanan yang belum di bayarkan muncul di sini.



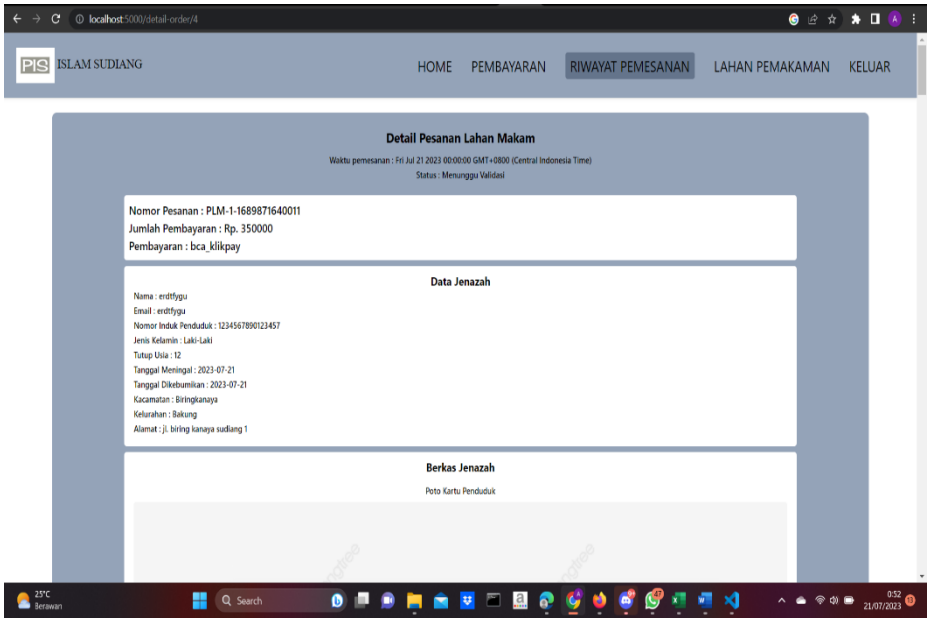

Gambar 30. Halaman Total Pembayaran

Gambar 30 merupakan halaman untuk membayar total pesanan halaman ini muncul setelah masyarakat selesai melakukan pesanan dan juga muncul saat memilih membayar pada halaman pembayaran yang nantinya setelah klik bayar maka akan di arahkan ke payment gateaway untuk mimilih jenis pembayaran.



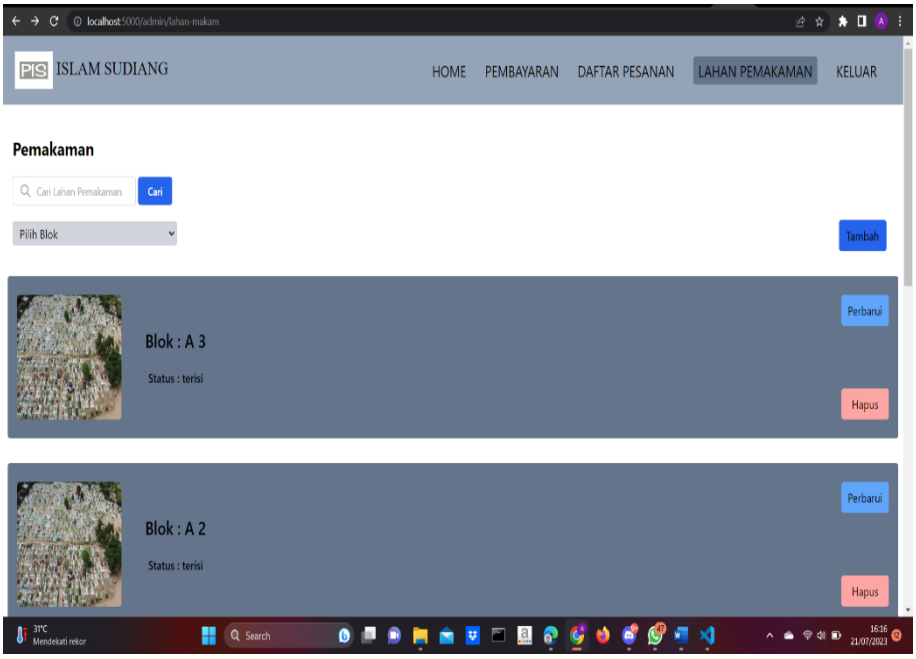

Gambar 31. Halaman Riwayat Pemesanan

Gambar 31 merupakan halaman riwayat pesanan yang telah di lakukan oleh masyarakat/user.



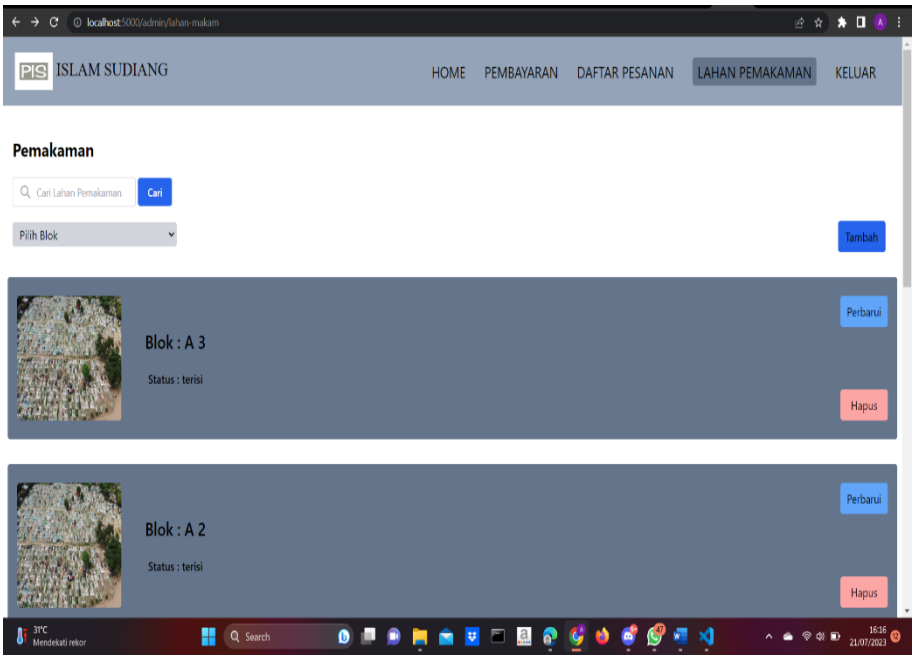

Gambar 32. Halaman Detail Pesanan

Gambar 32 merupakan halaman detail pesanan dari masyarakat/user yang menapilkan detail dari pesanan masyarakat/user



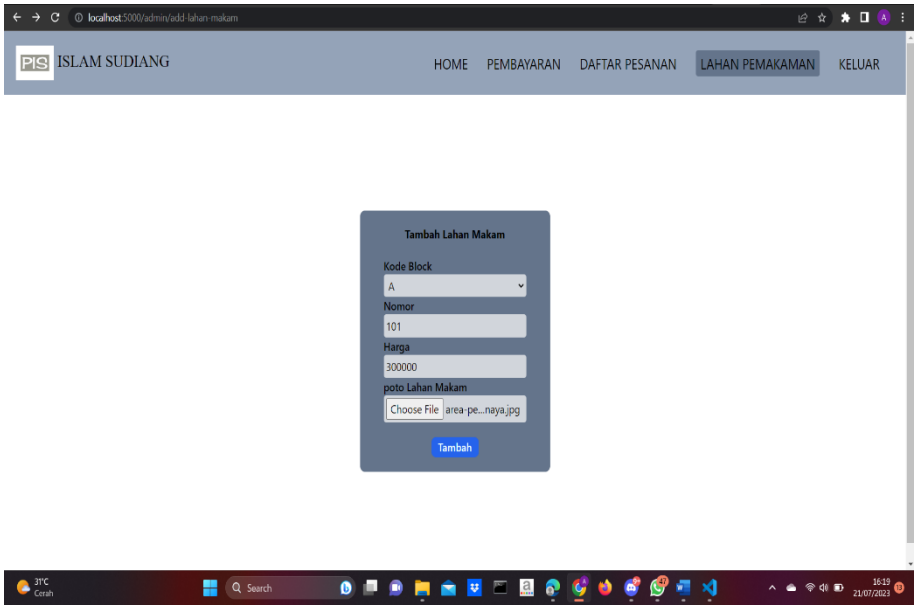

Gambar 33. Halaman Home Pegelola Makam

Gambar 33 merupakan halaman home untuk admin setelah masuk/login maka akan langsung di arahkan ke halaman ini.



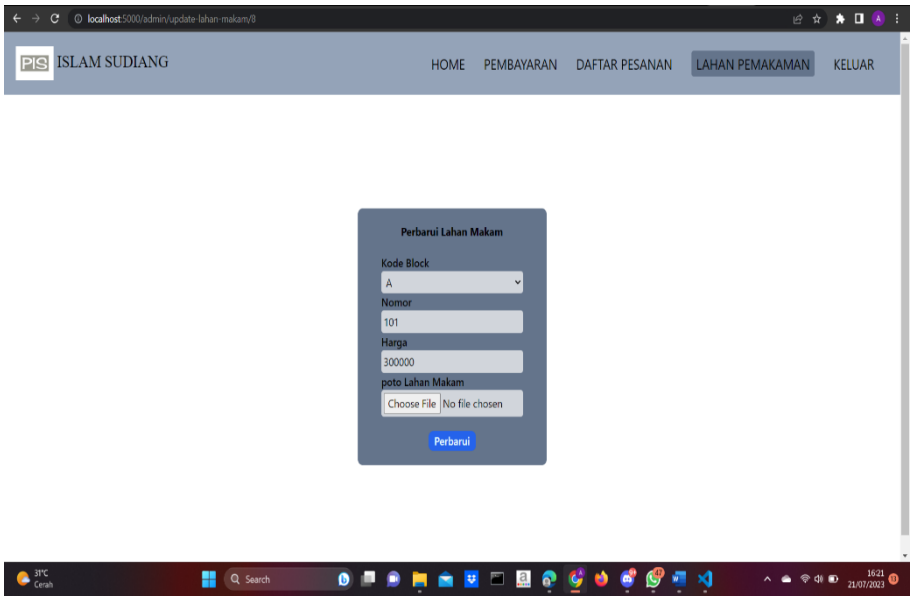

vGambar 34. Halaman Lahan Makam

Gambar 34 merupakan lahan pemakaman yang ada yang kosong maupun yang terisi di sini admin dapat menambahkan, memperbarui dan hapus lahan makam, khusus untuk perbarui dan hapus hanya dapat di lakukan apabilan status masih kosing tidak terisi.



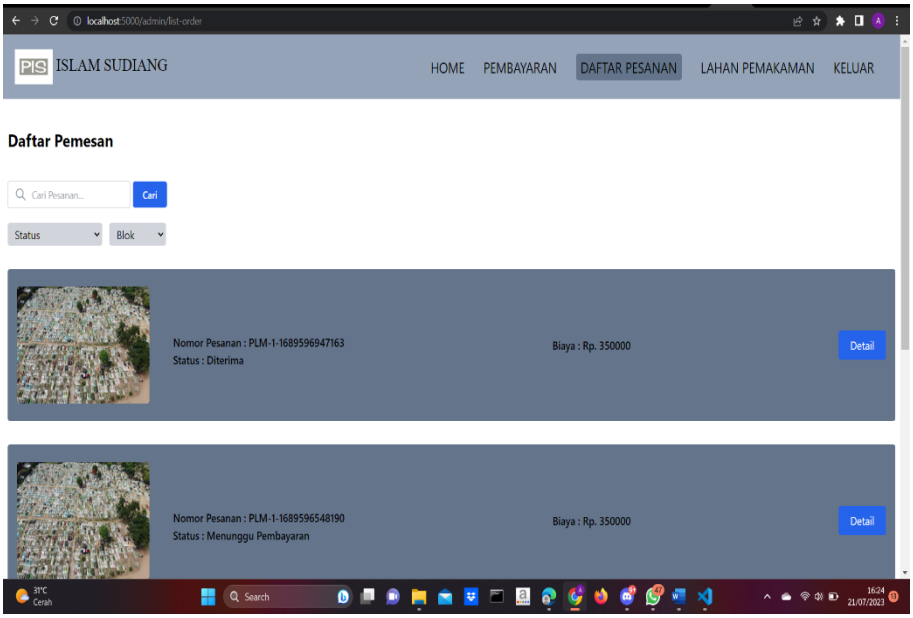

Gambar 35. Tambah Lahan Makam

Ganbar 35 merupakan halaman unuk menambahkan halaman makam yang baru pada website.



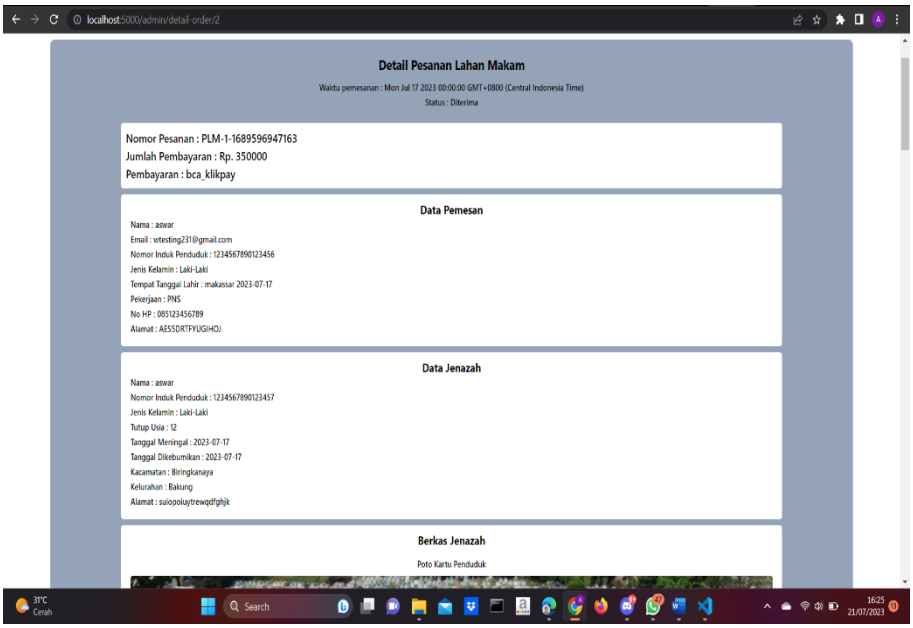

Gambar 36. Halaman Perbarui Lahan Makam

Gambar 36 merupakan halaman untuk memperbarui data lahan makam yang ada.



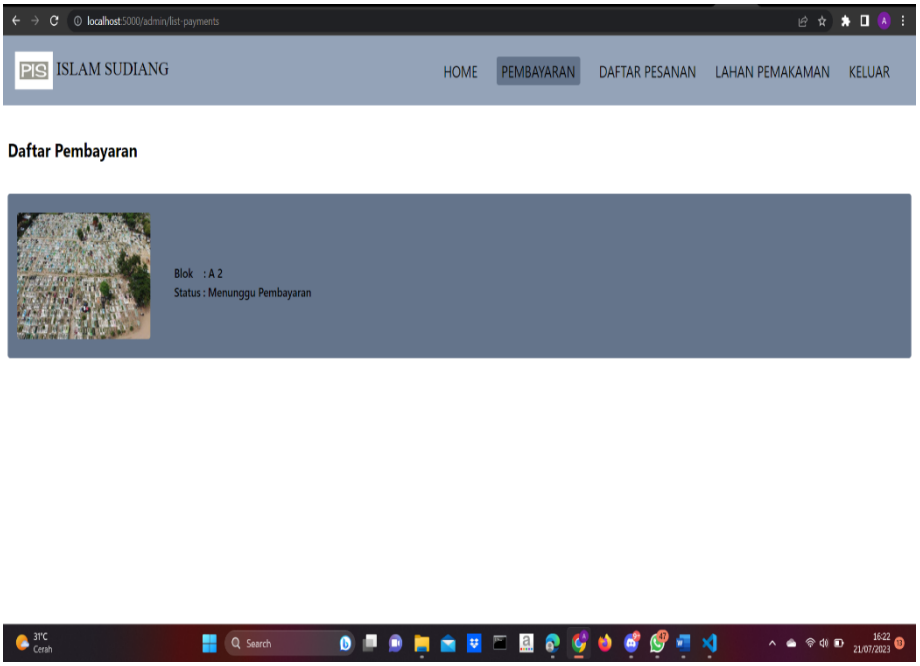

Gambar 37. Halaman Daftar Pesanan

Gambar 37 merupakan halaman daftar pesanan yang telah di buat oleh masyarakat/user.




Gambar 38. Halaman Detail Pesanan Masyarakat

Gambar 38 merupakan halaman detail pesanan masyarakat yang menampilkan detail data jenazah dan pemesan di sini admin memeriksa data dan berkas apabila sudah lengkap admin bisa klik terima untuk menerima atau konfromasi pesanan dari masyarakat yang melakukan pesanan.




Gambar 39. Halaman Pembayaran

Gambar 39 menampilkan list/daftar pembayaran pesanan masyarakat/user yangb belum di bayarkan.

## B. Pembahasan

Pada perancangan sistem pencarian dan pemesanan lahan makam kota makassar menggunakan *prototype* model yang dapat menciptakan versi awal dari sistem atau perangkat lunak dengan cepat, pengguna untuk memberikan masukan dan *feedback* lebih awal dalam proses pengembangan. Selanjutnya, berdasarkan masukan tersebut, prototipe dapat disempurnakan dan dikembangkan hingga mencapai versi akhir yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Dalam pengimplementasian prototype model ini, penulis telah memenuhi tahapan-tahapan yang ada sesuai dengan tahapan yang dimiliki *prototype* model.

1. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan sistem pencarian dan pemesanan lahan makam kota Makassar dengan penerapan metode prototype:
   a. Indentifikasi Masalah
      Penulis mengitifikasi masalah yang ingin di selesaikan dengan mencari sumber-sumber Pustaka yang mendukung penelitian dan memberikan informasi yang memadai
   b. Pengumpulan Data dan Informasi
   1) Observasi
      Penulis melakukan observasi dengan pengamatan secara langsung pada Pemakam Islam Suidang.

2) Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pengelola makam yaitu pada mandor dan staff Pemakaman Islam Sudiang

3) Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dan informasi yang di butuhkan dari tahapan-tahapan sebelumnya yang sudah di lakukan yaitu observasi dan wawancara.

c. Analisis sistem berjalan

Penulis datang ke lokasi tempat penelitian untuk mencari tau bagaimana sistem yang berjalan atau tahap-tahap pemesanan lahan makan pada memakaman islam sudiang

d. Analisis Kebutuhan Sistem

Penulis mengidentifikasi kebutuhan sistem dan fitur-fitur dari tahapan-tahapan sebelumnya yang telah di lakukan akan di terapkan pada sistem yang nantinya akan di buat oleh penulis.

e. Desain cepat

1) Desain Model

Penulis membuat desain model yang telah di analisis pada pada tahapan sebelumnya analisis kebutuhan seperti flowchart, activity diagram dan class diagram.

2) Desain Interface

Penulis Membuat desain interface sementara web dengan beberapa desain menu dan tampilan seperti halaman masuk, daftar, home, lahan makam, riawayat pemesanan, pembayaran dan halam untuk admin/pengelola pada tanggal 16 sampai 25 Mei2023.

f. Bangun Prototype

Penulis melakukan pembentukan prototype berdasarkan rancangan pemodelan yang telah di lakukan pada tahap desain cepat, dengan melakukan pebuatan database dengan menggunakan postgresql, implementasi penulisan code degan javascript yang menggunakan framework expressJs pada tanggal 20 juni – 22 juli 2023.

g. Evaluasi pengguna awal

Penulis melakukan evaluasi terhadap *prototype* dengan memperlihatkan *prototype* yang sudah jadi kepada pihak pengelola makam apakah sudah sesuai pada tanggal 23 juli 2023.

h. Memperbaiki prototype

Penulis melakukan perbaikan pada sistem yang telah di buat di bagian pencarian lahan makam untuk admin di tambahkan pencarian yang lebih spesifik yaitu dapat melakukan pemcarian berdasarkan nomor, blok dan status lahan makam pada tanggal 25 juli – 30 juli 2023.

i. Adapun pengujian *blackbox testing* yang sudah di lakukan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Pengujian Dengan Black Box

| **Pengujian Form Login/Masuk** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Skenario Pengujian | Test Case | Hasil Yang Diharapkan | Hasil Pengujian | | |
| | | | | S | CS | TS |
| 1. | Email dan Kata Sandi tidak di isi | Email : (kosng)<br>Kata Sandi : (kosong) | Sistem akan manampilkan pesan “Please fill out this fielid.” | 100% | 0% | 0% |
| 2. | Email di isi tidak sesuai format | Email : *bebas<br>Kata Sandi : *bebas | Sistem akan manampilkan pesan error | 100% | 0% | 0% |
| 3. | Email dan Kata Sandi sesuai | Email : admin1@gmail.com<br>Kata Sandi : 123admin@gmail.com | Sistem menerima login dan menampilkan halaman *Home* | 100% | 0% | 0% |
| **Pengujian Halaman Lahan Pemakaman Admin** | | | | | | |
| 1. | Menambahkan lahan makam | Klik tambah lahan | Sistem akan menampilkan halaman input lahan makam | 100% | 0% | 0% |
| 3. | Perbarui Lahan Makam | Pilih lahan makam yang ingin di perbarui klik perbarui | Sistem akan menampilkan halaman perbarui input lahan makam | 100% | 0% | 0% |
| 4. | Hapus lahan Makam | Memilih lahan makam kemudian klik “hapus” | Sistem akan memhapus lahan makam | 100% | 0% | 0% |
| **Pengujian Halaman Input Lahan Pemakaman Admin** | | | | | | |
| 1. | Input data Lahan Makam | Nomor ; *sesuai urutan<br>Blok : A<br>Harga : 300000<br>Poto : poto lahan makam<br>Klik “Buat” | Sistem akan menyimpan data lahan makam | 100% | 0% | 0% |
| 2. | Input data Lahan Makam | Mengisi semua data tapi ada yang tidak sesuai format atau kosong atau sudah ada datanya<br>klik “Buat” | Sistem akan menampilkan pesan error | 100% | 0% | 0% |
| **Pengujian Halaman Daftar Pesanan Admin** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Melihat daftar pesanan dari masyarakat | Klik menu “daftar Pesanan” | Sistem akan menampilkan semua daftar pesanan yang telah dibuat masyarakat | 100 % | 0 % | 0 % |
| 2. | Melihat detail pesanan Masyarakat | Pada meu “daftar pesanan” klik detail pada pesanan yang ingin di lihat | Sistem akan menampilkan detail pesanan dari masyarakat | 100 % | 0 % | 0 % |
| 3. | Mengubah status pesanan jadi diterima | Pada meu “daftar pesanan” klik detail pada pesanan kemudian klik terima | Sistem akan mengubah status pesanan jadi diterima | 100 % | 0 % | 0 % |
| **Pengujian Halaman Pembayaran Admin** | | | | | | |
| 1. | Melihat pembayaran dari masyarakat | Klik menu “pembayaran” | Sistem akan menampilkan semua daftar pesanan yang belum di bayarkan | 100 % | 0 % | 0 % |
| **Pengujian Form daftar User** | | | | | | |
| 1. | Tidak memasukan salah satu data | Salah satu data tidak di masukan | Sistem akan menampilkan pesan error | 100% | 0% | 0% |
| 2. | NIK di isi kurang dari 16 huruf | Mengisi NIK kurang dari 16 angka | Sistem akan menampilkan pesan error | 100% | 0% | 0% |
| 3. | Email di isi tidak sesuai format | Mengisi email dengan tidak tidak sesuai format | Sistm akan menampilkan pesan “Email sudah Terdafar” | 100% | 0% | 0% |
| 4. | NIK sudah terdaftar | Mengisi NIK yang sudah terdaftar sebelumnya | Sistem akan menampilkan pesan “NIK sudah Terdafar” | 100% | 0% | 0% |
| 5. | Email sudah Terdaftar | Mengisi Email yang sudah terdaftar sebelumnya | Sistem akan menampilkan pesan Email sudah terdaftar | 100% | 0% | 0% |
| **Pengujian Halaman Laham Pemakaman User** | | | | | | |
| 1. | Melihat Lahan | Klik menu “Lahan Pemakaman” | Sistem akan menampilkan | 100 % | 0 % | 0 % |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Makam tersdia/kosong | | semua lahan makam yang tersedia/kosng | | | |
| 2. | Pencarian Lahan Makam | Mengisi nomor lahan mkam dan kode blok yang ingin di cari | Sistem akan menampilkan lahan makam berdasarkan pencarian | 100 % | 0 % | 0 % |
| 3. | Melakukan pemesanan lahan makam | Klik lahan pemakaman yang di inginkan melakukan pengisian data jenazah klik buat | Sistem akan membuat pesanan dan meanampilkan total pembayran | 100 % | 0 % | 0 % |
| **Pengujian Halaman Input Data Jenazah** | | | | | | |
| 1. | Mengimput Data Jenazah | Tidak mengisi semua data jenazah yang bertanda * | Sistem akan Menampilkan Pesan error | 100% | 0% | 0% |
| 2. | Mengimput Data Jenazah | Mengisi bagian gambar/poto yang di minta bukan eksistensi jpeg, jpg dan png | Sistem akan Menampilkan Pesan error | 100% | 0% | 0% |
| **Pengujian Halaman Pembayaran User** | | | | | | |
| 1. | Melihat daftar pesanan belum di bayarkan | Klik lahan pembayaran | Sistem akan menampilkan pembayaran yang belum dibayarkan | 100 % | 0 % | 0 % |
| 2. | Melakukan pembayaran | Klik pesanan yang ingin bayarkan lalu klik bayar | Sistem akan menampilkan total pembayaran dan mengarahkan ke *payment gateaway* | 100 % | 0 % | 0 % |
| **Pengujian Halaman Riwayat Pesanan User** | | | | | | |
| 1. | Melihat riwayat pesanan | Klik menu riwayat pesanan | Sistem akan menampilkan pesanan yang telah di lakukan *user* | 100 % | 0 % | 0 % |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Melihat detail pesanan | Klik pesanan yang di ingin di lihat | Sistem akan menampilkan datail pesanan | 100 % | 0 % | 0 % |

# BAB V PENUTUP

## A. Kesimpulan

Hasil dari pembahsan yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pencarian dan pemesanan lahan makam berbasis web dan menggunakan model prototype yaitu menciptakan versi awal dari sistem atau perangkat lunak dengan cepat agar pengguna dapat memberikan masukan dan *feedback* lebih awal dalam proses pengembangan, berdasarkan masukan tersebut, prototipe dapat disempurnakan dan dikembangkan hingga mencapai versi akhir yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.
2. Dengan adanya sistem ini Masyarakat bisa melakukan pencarian lahan makam yang tersedia, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran secara online dengan menggunakaan *payment gateaway*. Admin bisa melihat daftar pesanan dan detailnya, nantinya pesanan di konfirmasi/diterima admin setelah Masyarakat melakukan pembayaran.

## B. Saran

Berdarsarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan, yaitu antara lain :

1. Sistem ini perlu di kembangkan lagi. Dimana sistem ini hanya digunakan di pemakaman islam sudiang. Di harapkan mengembangkan sistem yang dapat digunakan oleh seluruh pemakaman yang ada di Makassar.

# DAFTAR PUSTAKA


[1] J. Planoearth and P. F. Ummat, "Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar *Kartini, Nur Syam AS, Fadhil Surur," 2019.

[2] W. Wijaya Widiyanto, "ANALISA METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM DENGAN PERBANDINGAN MODEL PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN MENGGUNAKAN WATERFALL DEVELOPMENT MODEL, MODEL PROTOTYPE, DAN MODEL RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)".

[3] K. Widayani, N. Nurida, and S. Andri, "Pengembangan Prototype Sistem Infomasi Makam berbasis Mobile untuk memudahkan Masyarakatan dalam proses Pemakam," *Faktor Exacta*, vol. 12, no. 1, p. 28, May 2019, doi: 10.30998/faktorexacta.v12i1.3273.

[4] Y. S. Padang, L. Sumaryanti, and Y. Kolyaan, "SISTEM INFORMASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM TANAH MIRING KABUPATEN MERAUKE BERBASIS WEB," *Musamus Journal Of Research Information and Communications Technology*, vol. 1, no. 1, 2018.

[5] W. Syachroni and A. Mulyanto, "PENERAPAN METODE PROTOTYPE DALAM PERANCANGAN SISTEM ADMINISTRASI TPU DESA KARANG SETIA BERBASIS WEB," *Jurnal Informatika SIMANTIK*, vol. 7, no. 2, 2022, [Online]. Available: https://www.simantik.panca-sakti.ac.id/

[6] M. Dermawan Mulyodiputro and W. Praja, "Sistem Informasi Pemesanan Tanah Makam di Pemakaman Lendang Guar Narmada Information System for the Burial Ground Reservation in the Lendang Guar Narmada Cemetery," 2019.

[7] D. Oscar, R. Komarudin, and S. Nusa Mandiri, "Implementasi Waterfall Model Pada Sistem Informasi Penyewaan Tanah Makam pada TPU Perwira." [Online]. Available: http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/infortech

[8] S. S. Program, S. Manajemen, I. Amik, B. Bogor, J. Merdeka, and N. 168 Bogor, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN MAKAM BARU MENGGUNAKAN METODE RATIONAL UNIFIED PROCESS (Studi kasus pada Taman Pemakaman Umum Joglo Jakarta Barat)," *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, vol. 13, no. 1, 2017.

[9] "Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar."

[10] "Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN".

[11] "Tata Cara Mengurus Pemakaman." https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/tata-cara-mengurus-pemakaman (accessed May 15, 2023).

[12] P. Titania and Zulfachmi, “Survey Paper: Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, RAD)”.

[13] N. Renaningtias and D. Apriliani, “PENERAPAN METODE PROTOTYPE PADA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TUGAS AKHIR MAHASISWA,” 2021. [Online]. Available: http://ejournal.unib.ac.id/index.php/rekursif/92

[14] R. Lisgiani and S. Nurmajid, “IMPLEMENTASI AUTENTIKASI DARI SISI BACKEND PADA ARSITEKTUR MICROSERVICES MENGGUNAKAN EXPRESS JS,” *Infotronik : Jurnal Teknologi Informasi dan Elektronika*, vol. 7, no. 1, p. 27, Jun. 2022, doi: 10.32897/infotronik.2022.7.1.1330.

[15] R. Dewi Nur’aini, “PENERAPAN METODE STUDI KASUS YIN DALAM PENELITIAN ARSITEKTUR DAN PERILAKU,” 2020.

# LAMPIRAN